

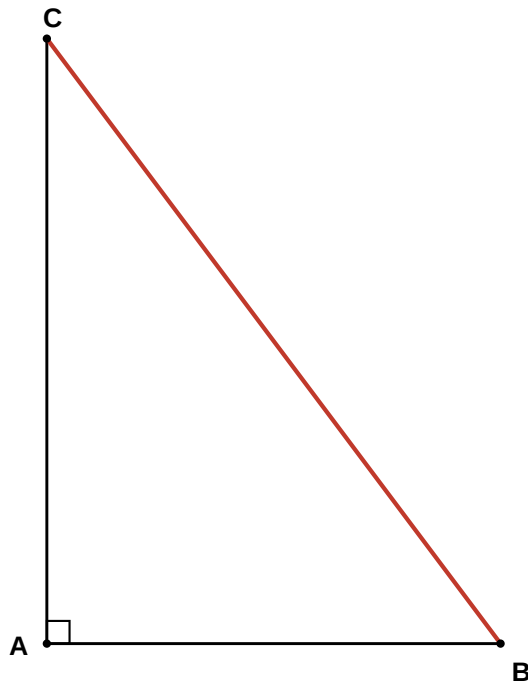
Le défi de Pythagore

Dans l'Égypte antique, des arpenteurs appelés « harpédonaptes » (les « tendeurs de corde ») utilisaient une corde à 13 nœuds régulièrement espacés pour tracer des angles droits parfaits sur les chantiers des temples et des pyramides. En tendant la corde selon un triangle de 3, 4 et 5 intervalles, ils obtenaient à coup sûr un angle droit. Dans cette activité, tu vas découvrir par toi-même la relation qui explique leur astuce.

Rappel : dans un triangle rectangle, le côté le plus long, situé en face de l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse. Les deux autres côtés sont appelés les côtés de l'angle droit.

Consigne : mesure uniquement la longueur du côté tracé en ROUGE (l'hypoténuse) sur chaque figure. Arrondis au millimètre près. Les deux côtés de l'angle droit sont déjà donnés.

Figure 1 — triangle ABC rectangle en A



Données :

- $AB = 6 \text{ cm}$
- $AC = 8 \text{ cm}$

À mesurer :

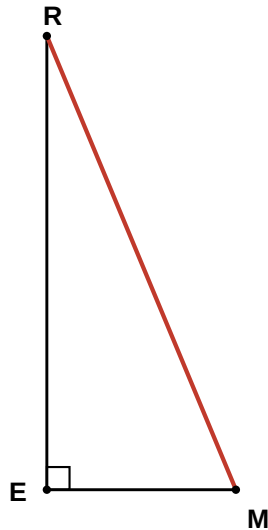
$BC = \dots\dots\dots$

Tableau 1

Calcul	Résultat
AB^2	
AC^2	
$AB^2 + AC^2$	
BC^2	

Que remarques-tu en comparant les deux dernières valeurs du tableau ?

Figure 2 — triangle MER rectangle en E



Données :

- $EM = 2,5 \text{ cm}$
- $ER = 6 \text{ cm}$

À mesurer :

$MR = \dots\dots\dots$

Tableau 2

Calcul	Résultat
EM^2	
ER^2	
$EM^2 + ER^2$	
MR^2	

Ta conjecture

En t'aidant des deux tableaux, complète la phrase suivante avec tes propres mots :

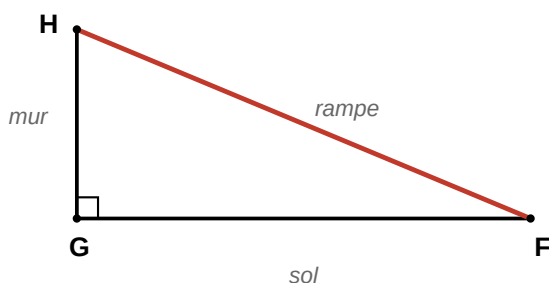
« Si un triangle est rectangle, alors

.....

.....

Retour au défi de Pythagore

Les ouvriers égyptiens veulent construire une rampe en terre battue pour amener des blocs de pierre en haut d'un mur de soutènement. Le mur mesure 5 m de haut, et le pied de la rampe est installé à 12 m de la base du mur.



Données :

- hauteur du mur = 5 m
- distance au mur = 12 m

Calculer la longueur de la rampe

CORRIGÉ — à l'usage de l'enseignant

Figure 1

$BC \approx 10,0$ cm

$$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$$

$AB^2 + AC^2 = BC^2$ (aux imprécisions de mesure près).

Figure 2

$MR \approx 6,5$ cm

$$2,5^2 + 6^2 = 6,25 + 36 = 42,25 = 6,5^2$$

$EM^2 + ER^2 = MR^2$: la relation se vérifie encore.

Théorème (énoncé officiel — rédaction du cours, chapitre 2)

Si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit est égale au carré de l'hypoténuse.

Si ABC est un triangle rectangle en A, alors :

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

Vocabulaire : le côté le plus long d'un triangle rectangle, situé en face de l'angle droit, est l'hypoténuse ; les deux autres côtés sont les côtés de l'angle droit.

Défi de Pythagore — solution

Le triangle GHF (sol / mur / rampe) est rectangle en G :

$$GH^2 + GF^2 = HF^2$$

$$12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 \rightarrow \text{rampe} = \sqrt{169} = 13 \text{ m}$$

Remarque : 5, 12, 13 forment un « triplet pythagoricien », tout comme 3, 4, 5 — le triangle de la corde à treize nœuds des harpédonaptes !